

Consolas de Sonido, Mezcla y Ruteo

Documento ampliado para entender la consola como sistema de flujo de señal, no como una suma de perillas.

UNIDAD	ESTADO	VALIDACIÓN
Unidad 08	Documento ampliado	Pendiente Matías

01 Antes de leer

Qué debería quedar claro al terminar esta fuente

QUÉ VAS A ENTENDER

- Comprender la consola como sistema que recibe, adapta, modifica, mezcla y envía señales.
- Entender por qué gain/trim se ajusta antes de mezclar con faders.
- Diferenciar canal, bus, auxiliar, insert, main out y subgrupo.
- Seguir el recorrido de una voz desde la entrada hasta monitores, efectos y mezcla principal.

CRITERIO DE LECTURA

Primero se lee el Documento Fuente completo. Después se pasa a ideas principales, actividad y cuestionario. Este documento no reemplaza la práctica: la prepara.

02 La consola como sistema

Recibe, adapta, modifica, mezcla y envía

Una consola de sonido no es solamente una superficie llena de perillas. Es un sistema de flujo de señal. Recibe señales de micrófonos, instrumentos o equipos; las adapta al nivel de trabajo; permite modificarlas; mezcla varias fuentes y las envía a salidas principales, monitores, efectos, grabadores, buses o subgrupos.

Flujo básico dentro de una consola

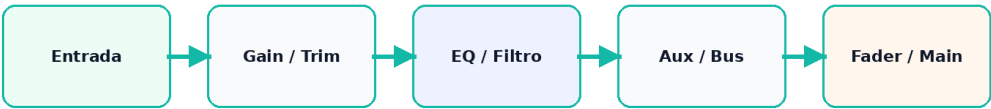


Diagrama propio: recorrido básico de una señal dentro de una consola.

IDEA CLAVE

Cuando algo “no suena”, la pregunta no es solamente qué perilla tocar, sino en qué etapa del recorrido se perdió, saturó, silenció o desvió la señal.

03 Canal de entrada

La tira de canal como recorrido vertical

Cada canal suele tener entrada, preamplificación, filtros, ecualización, envíos auxiliares, paneo, mute, solo, asignación a buses y fader. No todas las consolas tienen todo, pero la lógica general se repite: cada módulo permite preparar una señal antes de integrarla a una mezcla o enviarla a otra ruta.

Elemento	Función	Error común
Gain / Trim	Ajusta el nivel de entrada/preamplificación.	Usarlo para mezclar como si fuera fader.
Low Cut / HPF	Reduce graves no deseados.	No activarlo en voces con ruido de piso o golpes.
EQ	Modifica balance de frecuencias.	Usarla para arreglar problemas de micrófono o ubicación sin revisar origen.
Aux Send	Envía copia de señal a monitores o efectos.	Confundir pre-fader y post-fader.
Pan	Ubica señal en el campo estéreo.	Moverlo sin criterio en refuerzo

		mono.
Mute / Solo	Silencia o escucha canal aislado.	Dejar un mute activo o solo bloqueando monitoreo.
Fader	Controla nivel en mezcla/ruta asignada.	Compensar mala ganancia con fader extremo.

04 Ganancia antes que mezcla

El primer ajuste crítico

La ganancia define con qué nivel entra la señal al canal. Si queda demasiado baja, al subir fader o procesar aparece ruido. Si queda demasiado alta, puede saturar antes de llegar al fader. Por eso el fader no debe usarse para corregir una estructura de ganancia mal armada.

Una práctica segura es ajustar ganancia observando medidores y escuchando la fuente real a nivel de ejecución. Luego, con la señal limpia y con margen, se usa el fader para ubicar esa fuente dentro de la mezcla.

ATENCIÓN TÉCNICA

Que el fader esté bajo no garantiza que no haya saturación. Una señal puede estar distorsionando en la entrada aunque el fader final esté en una posición baja.

05 Auxiliares, inserts y buses

Ruteo con intención

Rutear significa enviar señal a un destino. La salida principal o main out es una ruta común, pero no la única. Los auxiliares permiten enviar copias de señal a monitores, efectos o sistemas externos. Un envío pre-fader no depende del fader del canal; uno post-fader acompaña los cambios del fader. Esta diferencia es central para monitores y efectos.

El insert se usa para insertar un procesador en el recorrido de un canal, por ejemplo compresión o puerta de ruido. Un bus o subgrupo permite agrupar varios canales para controlarlos juntos. Entender estas rutas evita confusiones: algo puede escucharse en auriculares pero no salir por main; puede llegar a monitores pero no a grabación; o puede estar ruteado a un subgrupo no asignado.

Ruta	Uso típico	Pregunta de diagnóstico
Main Out	Mezcla principal para PA o grabación principal.	¿El canal está asignado al main?
Aux Pre	Monitores independientes del fader.	¿El músico necesita mezcla estable aunque cambie FOH?
Aux Post	Efectos que acompañan el nivel del	¿La reverb baja cuando bajo el canal?

	canal.	
Insert	Procesador dentro del canal.	¿La señal sale y vuelve correctamente?
Subgrupo / Bus	Agrupar varios canales.	¿El grupo está asignado a la salida correcta?
Control Room / Phones	Escucha técnica del operador.	¿Estoy escuchando solo control room o también main?

06 Salida principal y conexiones

La consola también debe hablar el idioma del siguiente equipo

La salida principal de una consola profesional puede estar en XLR o TRS balanceado y trabajar a nivel de línea profesional. Algunas consolas también ofrecen RCA o salidas de consumo. Conectar la consola a un amplificador, interfaz, grabador o parlante activo requiere revisar nivel, tipo de entrada y cable correcto.

07 Diagnóstico de consola

Seguir la señal antes de improvisar

- No entra señal: revisar fuente, cable, entrada, phantom, gain, pad y selector mic/line.
- Entra señal pero no sale: revisar mute, fader, asignación a main, subgrupo y master.
- Hay señal en monitor pero no en PA: revisar rutas auxiliares vs main.
- El efecto no aparece: revisar aux send, entrada del procesador, retorno y mezcla dry/wet.
- La mezcla distorsiona: revisar ganancia de canales, buses, master y etapa siguiente.

08 Glosario mínimo

Conceptos que deben quedar disponibles antes del cuestionario

Concepto	Explicación breve
Canal	Ruta individual de una fuente dentro de la consola.
Gain / Trim	Ajuste de nivel de entrada.
Fader	Control de nivel dentro de una ruta de mezcla.
Auxiliar	Envío de copia de señal a monitores, efectos u otros destinos.
Pre-fader	Señal tomada antes del fader.
Post-fader	Señal tomada después del fader.
Insert	Punto de ida y vuelta para procesador.

Bus	Ruta interna donde se agrupan señales.
Main Out	Salida principal de la consola.

09 Preparación para cuestionario

Antes de avanzar, el alumno debería poder responder

- Explicar por qué la ganancia se ajusta antes de mezclar.
- Diferenciar envío auxiliar pre y post-fader.
- Seguir el recorrido de una voz desde XLR hasta main out.
- Decidir dónde revisar si un canal se escucha en monitor pero no en PA.
- Explicar para qué sirve un diagrama en bloque.

10 Actividad sugerida

Puente entre lectura y aplicación

MICRODESAFÍO PROPUESTO

Caso: una voz entra a la consola, se ve nivel en PFL, el cantante se escucha en monitor, pero el público no la escucha. Marcar cinco puntos de revisión antes de cambiar el micrófono.

12 Anexo - bloque base de clase

Contenido base reconstruido desde Documento Madre

El Documento Madre presenta la consola como mezclador o mixer, describe herramientas de un módulo, ruteo de señales, main out, preamplificación, conexiones con otros dispositivos, salidas por buses/subgrupos, aux send, direct out, sistemas balanceados y secciones de consola. También destaca la utilidad del diagrama en bloque para comprender por dónde pasa la señal. Esta unidad reorganiza ese material en un recorrido didáctico orientado a diagnóstico y futura simulación visual.

11 Fuentes y control interno

Trazabilidad de investigación y estado de uso

Fuente	Uso dentro de la unidad	Estado
Documento Madre - Sonido del Espectáculo 2020	Base sobre consola, módulo, ruteo, main out, auxiliares, inserts, buses y diagrama en bloque.	Fuente interna
Guía Blacksmith Academy de sonido	Síntesis previa de consola, gain, low cut, EQ, aux, insert, fader y pre/post.	Fuente interna

RadioLibres - Qué son todos esos botones	Refuerzo práctico sobre controles de consola y uso operativo.	Verde con cuidado BY-SA
RadioLibres - Tecnología radial	Apoyo sobre consola, flujo de señal y conexiones.	Verde con cuidado BY-SA

CONTROL INTERNO

Material ampliado para uso educativo. No constituye certificación profesional ni reemplaza validación técnica por Matías.